学校:_____姓名:_____班级:_____考号:_____

外……装……订……线……内……装……订……线……

绝密★启用前

2024 学年度童程童美 CSP-J 模拟卷（四）

考试满分：100 分；考试时间：120 分钟；命题人：NOI 教研部

注意事项：

1．答题前填写好自己的姓名、班级、考号等信息

2．请将答案正确填写在答题卡上

第 I 卷（选择题）

总共 15 小题，每题 2 分，共 30 分。

一、单选题

1．奇偶校验码是一种增加二进制传输系统最小距离的简单和广泛采用的方法，其中奇校验规定如下：在传输编码的最高位置前加一位“1”或使得传输字符的编码中“1”的个数恒为奇数，例如“A”的编码为“01000001”，经过奇校验后为“101000001”，那么“B”经过奇校验后应该为（ D

A．001000001　　B．101000001　　C．001000010　　D．101000010

2．小明在 12306 官网注册时设置登录密码，下列密码更安全的是(A

A．Tlgp！@154　　B．12345678　　C．abc12345　　D．20010318

3．某个车站呈狭长形，宽度只能容下一台车，并且只有一个出入口。已知某时刻该车站状态为空，从这一时刻开始的出入记录为：“进，出，进，进，进，出，出，进，进，进，出，出”。假设车辆入站的顺序为 1，2，3，……，则车辆出站的顺序为　（ C

A．1，2，3，4，5　　B．1，2，4，5，7

C．1，4，3，7，6　　D．1，4，3，7，2

4．一棵二叉树的前序遍历结果为 JFDECBHAIG，中序遍历结果为 DFEJAHBICG，则该二叉树的深度为（ B

A．6　　B．5　　C．4　　D．3

5．以下计算机系统的说法，表述不正确的是（B

A．应用软件必须在系统软件的支持下才能正常运行

B．计算机硬件系统是个独立的系统，没有软件计算机也能正常工作

C．计算机软件分成系统软件和应用软件两大类

D．应用软件是为了完成某种应用或解决某类问题而编制的专用程序

6．人工智能在新冠疫情攻防战中发挥了巨大作用。下列应用没有用到人工智能技术的是（B

学校:_____姓名:_____班级:_____考号:_____
外……装……订……线……内……装……订……线……

A．机器人根据医院需求执行递送化验单、药物的任务

B．防疫人员使用红外测温枪对外来人员测温，加强疫情防控

C．向健康机器人咨询医疗健康问题

D．防疫人员借助带翻译功能的 APP，与入境的外国人员进行沟通

7．现在硬盘容量越来越大。若某硬盘的存储容量为 1TB，则相当于多少 B (Byte，字节) 的存储容量(C

A．1024*1024　　B．1024*1024*1024　　C．1024*1024*1024*1024　　D．1024

8．使用双链表存储线性表，其优点是可以（ A

A 提高查找速度　　B 更方便数据的插入和删除

C 节约存储空间　　D 很快回收存储空间

9．在单链表中,指针为 p 的结点不是最后一个结点，删除 p 后面的结点，正确的操作是: (C

A. s=p->next->next; p->next=s->next;

B. s=p; p=p->next; s->next=p->next;

C. s=p->next->next; p->next=s;

D. s=p->next; p->next=s->next;

10．对任何一棵二叉树 T，如果其终端结点的个数为 n0，度为 2 的结点个数为 n2，则（ C

A n0=n2-1　　B n0=n2　　C n0=n2+1　　D 没有规律

11.某二叉树的中序序列为 ABCDEFG，后序序列为 BDCAFGE，则其左子树中结点数目为（ A

A. 3　　B. 2　　C. 4　　D. 5

12．任何一个无向连通图的最小生成树(A

A．有一棵或多棵　　B. 只有一棵

C. 一定有多棵　　D. 可能不存在

13．2022 年 3 月开始，奥密克戎变异毒株在上海爆发，为支援上海抗击新冠肺炎疫情，湖北在行动，“鄂”来守“沪”．湖北某医院迅速从 8 名男医生、7 名女医生中选 3 名医生组成一个援助小分队，若要求小分队男、女医生都有，则不同的组队方案共有（ C

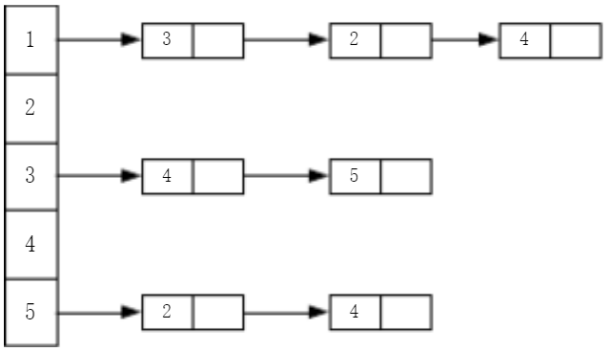
A．203 种　　B．252 种　　C．364 种　　D．455 种

14． 第 24 届冬季奥运会于 2022 年 2 月 4 日至 2022 年 2 月 20 日在北京市和河北省张家口市成功举行，举世瞩目.中国奥运健儿取得了多项历史性的突破，比赛期间要安排

甲、乙、丙、丁、戊五名志愿者去国家高山滑雪馆，国家速滑馆，首钢滑雪大跳台三个场馆参加活动，要求每人去一个场馆，每个场馆都要有人去，则不同的方案种数为（C

A．120　　B．150　　C．240　　D．300

15．已知一个有向图的邻接表存储结构如图所示，根据深度优先遍历算法，从顶点 v1 出发，所得到的顶点序列是（　　）。



A. v1,v2,v3,v5,v4　　B. v1,v2,v3,v4,v5

C. v1,v3,v4,v5,v2　　D. v1,v4,v3,v5,v2

第 II 卷（阅读程序题）

总共 3 道大题，每道大题含 6 道小题，判断题和单项选择题。判断题正确填“√”，错误填“x”。除特殊说明外，每道判断题 1.5 分，每道单项选择的 3 分。总共 40 分。

一、

```
#include <bits/stdc++.h>
using namespace std;
const int N = 1e4 + 10;
int arr[N];
int n;
void sort(int* arr, int len) {
    for (int i = 0; i < len - 1; i++) {
        int k = i;
        for (int j = i; j < len; j++)
            if (arr[j] > arr[k])
                k = j;
        swap(arr[i], arr[k]);
    }
}
int main() {
   int n;
   cin >> n;
   for (int i = 0; i < n; ++i) cin >> arr[i];
   sort(arr, n);
   for (int i = 0; i < n; ++i) cout << arr[i] << " ";
   return 0;
```


学校:_____姓名:_____班级:_____考号:_____
外……装……订……线……内……装……订……线……

学校:_____ 姓名:_____ 班级:_____ 考号:_____
外 … 装 … 订 … 线 … 内 … 装 … 订 … 线

```
22. }
```

1、将第 7 行”i<len-1”改为”i<len”不会影响程序运行结果。(x

2、程序输出的 n 个数是从小到大升序排列。(x

3、将第 10 行的”>”改为”>=”不会影响程序输出结果。(√

4、程序初始 n 个数的输入顺序不会影响第 12 行的 swap 执行次数。(√

5、上述代码用的是哪种排序？(B

A、冒泡排序　　B、选择排序　　C、快速排序　　D、归并排序

6、（4 分）当输入为”4 1 2 3 4”时，输出为(D

A、1 2 3 4　　B、1 3 2 4　　C、1 4 3 2　　D、4 3 2 1

二、

```cpp
#include <bits/stdc++.h>
using namespace std;
int num[26];
int grade = 0;
int main() {
    string str;
    cin >> str;
    int n = str.length();
    for (int i = 0; i < n; ++i) {
        memset(num, 0, sizeof(num));
        int score = 0;
        for (int j = i; j < n;++j) {
            if(num[str[j] - 'a'] == 0){
                score++;
                num[str[j] - 'a']++;
            }else if(num[str[j] - 'a'] == 1){
                score -= 1;
                num[str[j] - 'a']++;
            }
            grade += score;
        }
    }
    cout << grade << endl;
    return 0;
}
```

1、第 9 行”i<n”改为”s[i]”程序运行结果不变。（ √

2、输入只能包含小写字母。（ √

3、程序运行到 23 行是，num 中所有数字之和为 0。（ X

4、输入”aaa”时，当 i=0，j=3 时,num[0]等于 3。（X

5、程序的时间复杂度为（ C

A、O(n) B、O(n^2) C、O(nlogn) D、O(n!)

6、（4 分）输入”abaa”程序输出（ C

A、10 B、11 C、12 D、13

三、

```
1. #include<bits/stdc++.h>
2. using namespace std;
3. int a[10][10];
4. string b[10];
5. int ans = 0;
6. int n, m;
7. bool check(int x,int y) {
8.     if(x<0||x>n||y<0||y>m) return 1;
9.     if(a[x][y]==1) return 0;
10.    a[x][y]=1;
11.    switch(b[x][y]) {
12.        case 'U':return check(x-1,y);
13.        case 'D':return check(x+1,y);
14.        case 'L':return check(x,y-1);
15.        case 'R':return check(x,y+1);
16.        default:return 0;
17.    }
18. }
19. int main(){
20.    cin >> n >> m;
21.    for (int i = 0; i < n; ++i) cin >> b[i];
22.    for(int i=0;i<n;i++) {
23.        for(int j=0;j<m;j++) {
24.            memset(a,0,sizeof(a));
25.            if(check(i,j))
26.                ans++;
27.        }
28.    }
29.    cout<<ans<<endl;
30.    return 0;
31. }
```

1、将第 7 行”bool”改为”int”程序运行结果不变。（√

2、输入的 n 行字符串中必须只包含”UDLR”中的字符。（X

3、24 行的语句可以放在 21 行和 22 行之间，不会影响程序运行结果。（ X

学校:_____姓名:_____班级:_____考号:_____
外 … 装 … 订 … 线 … 内 … 装 … 订 … 线

4、代码运行到 29 行，a 数组中至少有一个为元素为 1。（ √

5、（4 分）输入为

3 3

LRD

DRL

UUL

输出为（ A

A、1　　B、3　　C、6　　D、9

6、（4 分）程序的最坏时间复杂度为(D

A、 O(n*m)　　B、O(n+m)　　C、O(n^2m)　　D、O(n^2m^2)

第 III 卷（完善程序题）

总共 2 道大题，每道大题含 5 道小题，全部为单项选择题。每道单项选择的 3 分。总共 30 分。代码中需要完善的部分都是由数字并且有下划线组成。

一、（全排列）输入 n 输出 1-n 的全排列。例如 1-3 的全排列有 1 2 3、1 3 2、2 1 3、2 3 1、3 1 2、 3 2 1 这 6 个。

```
#include <bits/stdc++.h>
using namespace std;
const int maxn = 20;
int a[maxn];
int n;
void dfs(int cur) {
    if ( __1__ ) {
        for (int i = 0; i < n; ++i)  cout << a[i] << " ";
        cout << endl;
        return;
    }
    for (int i = 1; __2__ ; i++) {
        bool ok = true;
        for (int j = 0; __3__ ; j++)
            if (a[j] == i) {
                __4__ ;
            }
        if (ok) {
            a[cur] = i;
            dfs( __5__ );
        }
    }
}
int main() {
    cin >> n;
```


学校:_____姓名:_____班级:_____考号:_____
装 … 订 … 线 … 外 … 内 … 装 … 订 … 线

```
    dfs(0);
    return 0;
}
```

1、①处应填（A

A、cur == n

B、cur == n + 1

C、cur == maxn

D、cur > n

2、②处应填（B

A、i < n

B、i <= n

C、i < cur

D、i <= cur

3、③处应填（C

A、j < i

B、j < n

C、j < cur

D、j <= cur

4、④处应填（B

A、ok = false; continue

B、ok = false; break

C、dfs(cur)

D、dfs(cur+1)

5、⑤处应填（B

A、cur

B、cur + 1

C、i

D、i + 1

二、（最短路径）图由 n 个结点组成，依次编号 1 至 n。对于两个不同的结点 a, b，如果 a 和 b 的差的绝对值大于 k，则两个结点 之间没有边相连；如果 a 和 b 的差的绝对值小于等于 k，则两个点之间有一条 长度为 a 和 b 的最小公倍数的无向边相

外 … 装 … 订 … 线 … 内 … 装 … 订 … 线 …
学校:_____姓名:_____班级:_____考号:_____

学校:_____ 姓名:_____ 班级:_____ 考号:_____
外 ○ 装 ○ 订 ○ 线
内 ○ 装 ○ 订 ○ 线

连。请计算，结点 1 和结点 n 之间的最短路径长度是多少。

```
#include <bits/stdc++.h>
using namespace std;
const int N = 1e4, M = 3e5;
int n, k;
int gcd(int a, int b) {
    return b == 0 ? a : __1__;
}
int dist[N];
bool st[N];
int dijkstra() {
    memset(dist, 0x3f, sizeof dist);
    __2__;
    for (int i = 1; i <= n; ++i) {
        int t = -1;
        for (int j = 1; j <= n; ++j)
            if (__3__) t = j;
        st[t] = true;
        for (int j =__4__; j <= min(n, t + k); ++j) {
            int w =__5__;
            dist[j] = min(dist[j], dist[t] + w);
        }
    }
    return dist[n];
}
int main() {
    cin >> n >> k;
    cout << dijkstra() << endl;
    return 0;
}
```

1、①处应填（D

A、b

B、max(a, b)

C、gcd(b, a)

D、gcd(b, a%b)

2、②处应填（B

A、dist[0] = 0

B、dist[1] = 0

C、dist[n] = 0

学校:_____姓名:_____班级:_____考号:_____
外 … 线 … 装 … 订 … 内 … 线 … 装 … 订

D、dist[k] = 0

3、③处应填（D

A、st[j] && dist[j] < dist[t]

B、!st[j] && dist[j] < dist[t]

C、!st[j] && t== -1 && dist[j] < dist[t]

D、!st[j] && (t== -1 || dist[j] < dist[t])

4、④处应填（D

A、1

B、t

C、t-k

D、max(1, t-k)

5、⑤处应填（C

A、gcd(t, j)

B、t * j

C、t / gcd(t, j) * j

D、max(t, j)